Proyecto Final de Bootcamp IA 4

ElecclA

Guillermo Barrio

Marzo 2026

Planteamiento – Problema a Resolver y Nuestra Aportación

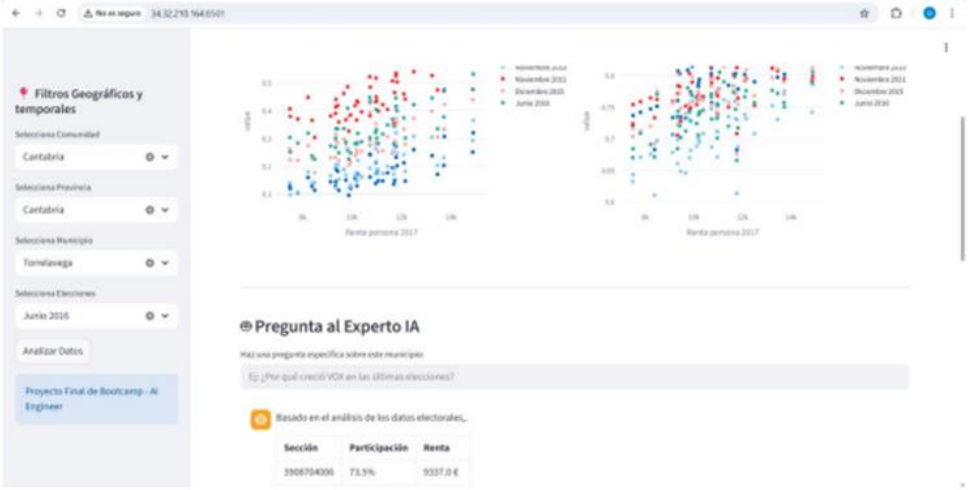
- **Tratamiento científico de los datos electorales – Casi todo por hacer**
  - Experiencia profesional: Se da poca importancia a los datos y su análisis
  - Demasiada confianza al trato personal, que es importante, pero no lo único
- **La información llega por cada vez más canales**
  - Redes sociales cada vez más extensas; La evolución demográfica potencia esta tendencia
  - Los partidos tienen a conocer sus (potenciales) votantes cada vez peor
- **Una necesidad: Aplicar el Machine Learning en sentido amplio**
  - Estudio conjunto de tendencias de voto y datos socioeconómicos
  - Necesidad de análisis rápidos y discretos, para que la dirigencia lo entienda y aprecie
  - Por lo tanto, uso de los LLM sencillos, baratos y portables
- **Nuestra aportación: Analizar mediante LLM datos electorales y socioeconómicos**
  - Fine-tuning de un modelo Gemma-2-9b, con RAG evaluado con RAGAS
  - Implementación en Google Cloud
  - Repositorio GitHub, vídeo de la demo

Primera Abstracción y Mejoras Posteriores

Capacidades	Práctica LLM Eng.	Proyecto Final Bootcamp
Dataset de elecciones	2	5
Datasets curados	No	Sí
Dataset sintético	Sí	Sí
Finetuning Modelo	Sí	Sí
Sistema RAG	No	Sí
Evaluación RAGAS	No	Sí
Aplicación Colab	No	Sí
Sistema memoria	No	Sí
Tracing LangSmith	No	Sí
Despliegue GCP	No	Sí

- **Planteamiento inicial: Mostrar que es posible (LLM Engineering)**
  - Número limitado de datasets de elecciones
  - Creación de datasets sintéticos
  - Finetuning de modelo
- **Mejoras en el Proyecto Fin de Bootcamp**
  - 5 datasets, Sistema RAG, evaluación mediante RAGAS
  - Creación de una aplicación en local, con memoria y trazabilidad con LangSmith
  - Despliegue de la aplicación

Pasos a Dar Antes de Producción



- **Mejoras a realizar – Contenido de la aplicación**
  - Más elecciones disponibles, como las de 2023, o las municipales
  - Gráficas más avanzadas de Plotly, u otras
  - Representación geoespacial de territorios
- **Mejoras a realizar – Diseño de la aplicación y proyecto**
  - Uso de técnicas de machine learning, SQL
  - Mejora del RAG, como viene indicado por la evaluación RAGAS
  - Probar otros modelos, no centrarse necesariamente solo en el Gemma2-9b

Lecciones Aprendidas

- **Hacer el proyecto solo ha podido ser un error**
  - Lecciones de trabajo en equipo no aprendidas; posibilidad de haber hecho un proyecto mejor
- **Acierto de al menos intentar hacer el despliegue pronto**
  - Mucho más complicado de lo esperado, incluso aunque fuese por primera vez
- **Intentar vencer el miedo a la terminal**
  - Necesidad de entender mejor la terminal Linux, y las demás
  - Más conocimiento de DevOps saldría rentable
- **Medir la ayuda de los LLM**
  - Gran ayuda, pero también complican y se equivocan
- **Uso aún insuficiente de las plataformas IA**
  - Debería emplear más a menudo LangChain, LangSmith, Pydantic…
- **Overfitting está siempre (potencialmente) presente**
  - Muy, muy bueno, puede resultar muy, muy malo